

0.1 完备化

定义 0.1

1. 设 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是两个度量空间, 如果存在映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 满足

(1) φ 是满射,

(2) $\rho(x, y) = \rho_1(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$

则称 $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是**等距同构的**, 并称 φ 为**等距同构映射**, 有时简称**等距同构**.

2. 如果度量空间 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 与另一个度量空间 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 之间存在映射 $\varphi: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$, 满足

$$\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1).$$

也即 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 与 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的子空间 $(\varphi(\mathcal{X}_1), \rho_2)$ 是等距同构的. 此时我们称 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ **可以嵌入** $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$.

在等距同构意义下, 我们认为 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 就是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的一个**子空间**, 并简单地记作

$$(\mathcal{X}_1, \rho_1) \subseteq (\mathcal{X}_2, \rho_2).$$

注 由 (2) 容易导出 φ 还是单射.

注 凡是等距同构的度量空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的. 因此今后我们将不再区分它们.

定义 0.2 (稠密子集)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间. 集合 $E \subseteq \mathcal{X}$ 叫作在 $\mathcal{X}$ 中的**稠密子集**, 如果 $\forall x \in \mathcal{X}, \forall \varepsilon > 0, \exists z \in E$ 使得 $\rho(x, z) < \varepsilon$.

换句话说: $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \{x_n\} \subseteq E$ 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

命题 0.1 (稠密子集的传递性)

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq B \subseteq X$. 如果 A 在 B 中稠密, 且 B 在 X 中稠密, 那么 A 在 X 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 由 B 在 X 中稠密, 存在 $b \in B$ 使得

$$\rho(x, b) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $b \in B$, 且 A 在 B 中稠密, 存在 $a \in A$ 使得

$$\rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

根据三角不等式,

$$\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此, 对任意 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 均存在 $a \in A$ 满足 $\rho(x, a) < \varepsilon$, 即 A 在 X 中稠密. □

定义 0.3 (完备化空间)

包含给定度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的最小的完备度量空间称为 $\mathcal{X}$ 的**完备化空间**, 其中最小的含义是: 任何一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间.

命题 0.2

如果 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为度量空间的完备度量空间, $\rho_1|_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} = \rho$, 并且 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, 则 $\mathcal{X}_1$ 是 $\mathcal{X}$ 的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密知, 对 $\forall \xi \in \mathcal{X}_1, \exists x_n \in \mathcal{X}$ 使得 $\rho_1(x_n, \xi) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 如果存在完备度量空间 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$

以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为度量空间, 因为

$$\rho_2(x_n, x_m) = \rho_1(x_n, x_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

因此 $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}_2$ 中是基本列, 所以由 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的完备性知 $\exists \hat{\xi} \in \mathcal{X}_2$ 使得 $\rho_2(x_n, \hat{\xi}) \rightarrow 0$. 做映射 $T: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2, T\xi = \hat{\xi}$. 我们只需证 T 是等距的. 因为 $\forall \eta \in \mathcal{X}_1$, 又 $\exists y_n \in \mathcal{X}$ 使得 $\rho_1(y_n, \eta) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以

$$\begin{aligned} \rho_1(\xi, \eta) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(\xi, x_n) + \rho_1(x_n, y_n) + \rho_1(y_n, \eta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n), \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(x_n, \xi) + \rho_1(\xi, \eta) + \rho_1(\eta, y_n)] = \rho_1(\xi, \eta), \end{aligned}$$

从而 $\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n)$. 同理可得 $\rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n)$. 又因为 $\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq \mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2$, 所以

$$\rho_1(x_n, y_n) = \rho(x_n, y_n) = \rho_2(x_n, y_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n) = \rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}).$$

这表明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 可以嵌入 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$. 在等距同构意义下, $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的子空间. □

定理 0.1

每一个度量空间都有一个完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 分三步证明它有一个完备化空间.

(1) 将 $\mathcal{X}$ 中的基本列分类, 凡是满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = 0$$

的两个基本列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 称为等价的. 彼此等价的基本列归于同一类且只归一类, 称为等价类. 我们把一个等价类看成是一个元素, 并用 $\mathcal{X}_1$ 表示一切这种元素 (等价类) 组成的集合. 在 $\mathcal{X}_1$ 上定义距离: $\forall \xi, \eta \in \mathcal{X}_1$, 任取 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$, 令

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n). \quad (1)$$

容易验证 (1) 式右端的极限的确存在并且极限值与 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 的选取无关. 为了验证 (1) 式定义的 ρ_1 的确是个距离, 注意到定义中的非负性、唯一性和交换性是显然的, 设 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 是分别属于等价类 ξ, η, ζ 的基本列, 则对

$$\rho(x_n, y_n) \leq \rho(x_n, z_n) + \rho(z_n, y_n)$$

取极限得到三角不等式

$$\rho(\xi, \eta) \leq \rho(\xi, \zeta) + \rho(\zeta, \eta).$$

这样, 我们就证明了 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一度量空间.

(2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 我们用 $\xi_x \in \mathcal{X}_1$ 表示包含序列 $(x, x, \dots, x, \dots)$ 的等价类, 这样的 ξ_x 全体记为 $\mathcal{X}'$. 显然 $\mathcal{X}' \subseteq \mathcal{X}_1$ 且映射 $T: x \mapsto \xi_x$ 作为 $(\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}', \rho_1)$ 的映射显是等距同构映射. 因此, $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}', \rho_1)$ 等距同构, 即有 $(\mathcal{X}, \rho) \subseteq (\mathcal{X}_1, \rho_1)$. 进一步容易验证 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密.

(3) 证明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是完备的. 设 $\{\xi^{(n)}\}$ 是 $\mathcal{X}_1$ 中的基本列. 要证 $\exists \xi \in \mathcal{X}_1$ 使得

$$\rho_1(\xi^{(n)}, \xi) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

(i) 先证特殊情形, 假定 $\{\xi^{(n)}\} \subseteq \mathcal{X}'$. 令 $x_n = T^{-1}\xi^{(n)}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列. 设 $\{x_n\} \in \xi \in \mathcal{X}_1$, 便有 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.

(ii) 再证一般情形, 由于 $\mathcal{X}'$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, $\forall \xi^{(n)} \in \mathcal{X}_1, \exists \bar{\xi}^{(n)} \in \mathcal{X}'$ 使得 $\rho_1(\bar{\xi}^{(n)}, \xi^{(n)}) < \frac{1}{n}$. 由 (i) 可设 $\bar{\xi}^{(n)} \rightarrow \xi \in \mathcal{X}_1$, 即可推出 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.

最后综合 (1)(2)(3) 并用命题 0.2 即得结论. □

命题 0.3 (常见度量空间的完备化空间)

(1) $P[a, b]$ ($[a, b]$ 上的多项式全体) 在 $C[a, b]$ 中稠密. 定义距离

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|,$$

则 $(P[a, b], \rho)$ 的完备化空间是 $(C[a, b], \rho)$.

(2) 定义距离

$$\rho_1(x, y) \triangleq \int_a^b |x(t) - y(t)| dt,$$

则 $(C[a, b], \rho_1)$ 是不完备的度量空间, 其完备化空间是 $(L^1[a, b], \rho_1)$. ▲

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据 Weierstrass 定理可立得 $P[a, b]$ 在 $C[a, b]$ 中稠密. 由定理 ?? 知 $(C[a, b], \rho)$ 是完备的度量空间. 显然 $(P[a, b], \rho)$ 是其度量子空间, 再由命题 0.2 可知 $(C[a, b], \rho)$ 就是 $(P[a, b], \rho)$ 的完备化空间.

(2) 显然 $(C[a, b], \rho_1)$ 是度量空间. 取

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}, \quad f_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ n \left(t - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

则 $\{f_n\} \subseteq C[a, b]$, 且

$$\rho_1(f_n, f) \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty) \iff f_n \rightarrow f \ (n \rightarrow \infty).$$

但 $f(t)$ 在 $t = \frac{1}{2}$ 处不连续, 故 $f \notin C[0, 1]$. 因此 $(C[a, b], \rho_1)$ 是不完备的度量空间. 由定理 4.24 知 $(C[a, b], \rho_1)$ 在 $(L^1[a, b], \rho_1)$ 中稠密, 故由命题 0.2 知 $(L^1[a, b], \rho_1)$ 是 $(C[a, b], \rho_1)$ 的完备化空间. □

命题 0.4

令 S 为一切实 (或复) 数列

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$$

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$. 求证: (S, ρ) 为一个完备的度量空间. 称 (S, ρ) 是空间 S . ▲

证明 Show/Hide Proof

显然 ρ 有非负性和唯一性. 对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$, $z = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k, \dots) \in S$, 则

$$\begin{aligned} \rho(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|} \end{aligned}$$

$$= \rho(x, z) + \rho(z, y).$$

故 (S, ρ) 是一个度量空间. 再设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 S 中的 Cauchy 列, 其中 $x^{(n)} = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_k^{(n)}, \dots), \forall n \in \mathbb{N}$. 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} = \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}| &= 0, \forall k \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

因此对 $\forall k \in \mathbb{N}, \{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subseteq (\mathbb{R}, d)$ 都是 Cauchy 列, 其中

$$d \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

又注意到 $(\mathbb{R}, d)$ 是完备度量空间, 故存在 $\xi'_k \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(\xi_k^{(n)}, \xi'_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(n)} - \xi'_k| = 0$. 令 $x' = (\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_k, \dots)$, 则由

$$\left| \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} \right| \leq \frac{1}{2^k}, \forall k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0,$$

以及级数的控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x') = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0.$$

因此 (S, ρ) 是一个完备度量空间. □

命题 0.5

在一个度量空间 (X, ρ) 上, 求证: 基本列是收敛列当且仅当这个基本列中存在一串收敛子列. 并且这个收敛子列的极限就是原基本列的极限.

证明 Show/Hide Proof

必要性显然成立, 下证充分性. 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的基本列, 且存在一串收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0$, 其中 $x_0 \in X$, 则 $n_k \geq k, \forall k \in \mathbb{N}$. 于是由 $\{x_n\}$ 是基本列知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) = 0.$$

又因为对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$\rho(x_k, x_0) \leq \rho(x_k, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0).$$

所以对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) + \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) = 0.$$

故基本列 $\{x_n\}$ 是收敛列. □

例题 0.1 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in F, y = \{\eta_k\} \in F$. 求证: (F, ρ) 是不完备的度量空间, 并指出它的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

显然 (F, ρ) 是度量空间. 取

$$x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\} \subseteq F$. 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\{x_k^{(m)} - x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0, \frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{m}}_{\text{前 } m \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 是基本列. 再令 $x = \{x_k\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} \notin F$ (每一项都非零), 则

$$\{x_k^{(m)} - x_k\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{前 } n \text{ 项}}, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 收敛到 x , 但 $x \notin F$. 因此 (F, ρ) 是不完备度量空间.

记 l_0^∞ 是极限为 0 的实数列全体, 先证 (l_0^∞, ρ) 是完备度量空间.

设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 l_0^∞ 中的基本列, 其中 $x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| = \rho(x^{(n)}, x^{(m)}) < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, $\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathbb{R}, d)$ 中的基本列, 其中 $d \triangleq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$. 显然 $(\mathbb{R}, d)$ 是完备度量空间, 故对 $\forall k \in \mathbb{N}$, $\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 都是收敛列. 即对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在 $x_k^0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{m \rightarrow \infty} |x_k^{(m)} - x_k^0| = 0$.

令 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0, \dots)$, 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| < \varepsilon + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right|, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得, 对 $\forall n > N$ 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

于是对 $\forall n > N$ 有

$$\rho(x^{(n)}, x_0) = \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x_0) = 0$. 由 $\{x^{(n)}\} \in l_0^\infty$ 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(N+1)} = 0$, 再结合(2)式知, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k > K$, 有

$$\left| x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(N+1)} - x_k^0 \right| + \left| x_k^{(N+1)} \right| < 2\varepsilon.$$

即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^0 = 0$, 因此 $x_0 \in l_0^\infty$. 故 (l_0^∞, ρ) 是完备度量空间.

再证 F 在 l_0^∞ 中稠密. 对 $\forall x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots\} \in l_0^\infty$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0$. 取

$$x^{(n)} = \left\{ \underbrace{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty \subseteq F$, 并且

$$\rho(x^{(n)}, x) = \sup_{k \geq 1} \{\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots\} = \sup_{k \geq n+1} \xi_k, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n+1} \xi_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k} = 0.$$

故 F 在 l_0^∞ 中稠密. 综上, 由 [命题 0.2](#) 知 (l_0^∞, ρ) 是 (F, ρ) 的完备化空间.

□

例题 0.2 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体 $P[0, 1]$ 按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

证明 [Show/Hide Proof](#)

显然 $(P[0, 1], \rho)$ 是度量空间. 取 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, 则由 [定理 5.25\(2\)](#) 知, 存在多项式序列 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx = 0.$$

从而对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\rho(p_m, p_n) = \int_0^1 |p_m(x) - p_n(x)| dx \leq \int_0^1 |p_m(x) - f(x)| dx + \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(p_m, p_n) = 0$, 故 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的基本列. 但其收敛函数 $f(x) \notin P[0, 1]$, 因此 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 不是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的收敛列, 故 $(P[0, 1], \rho)$ 是不完备的.

由 [定理 6.8](#) 知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是完备度量空间. 由 [定理 4.24](#) 知 $C[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 又由 [定理 5.25\(2\)](#) 知 $P[0, 1]$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密, 故由 [稠密子集的传递性](#) 知 $P[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 因此由 [命题 0.2](#) 知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 的完备化空间.

□

例题 0.3 在完备的度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由条件知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\rho(y_n, y_m) < \varepsilon.$$

于是对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, y_m) + \rho(y_m, x_m) < 3\varepsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是基本列. 又因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□